

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Tahun Kurikulum: 2023

Periode Akademik: 2025/2026 Ganjil

Program Studi: Teknik Geologi

Fakultas: Sains dan Teknologi

Universitas: Universitas Prisma Manado

Nama Kelas: Teknik Geologi

Kode Mata Kuliah: GEO2315204

Nama Mata Kuliah: Metodologi Penelitian

Bobot: 2 SKS

Jenis Mata Kuliah: Wajib Program Studi

Dosen Pengampu: Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc.

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan tahapan metodologi penelitian dalam bidang ilmu kebumian, khususnya geologi. Mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi masalah penelitian, merumuskan tujuan, menyusun kerangka teori, memilih metode, melakukan pengolahan data, hingga menyusun laporan penelitian sesuai kaidah ilmiah. Penekanan diberikan pada integrasi antara metode penelitian geologi, etika ilmiah, dan standar penulisan karya akademik.

2. Capaian Pembelajaran

a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

- **CPL-P1:** Menguasai konsep dan prinsip dasar penelitian ilmiah dalam geologi.
- **CPL-P2:** Mampu merancang penelitian kebumian yang sesuai dengan kaidah ilmiah.
- **CPL-P3:** Mampu menyusun karya ilmiah dan mempresentasikannya dengan etika akademik.

b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar penelitian ilmiah dan metodologi penelitian.
2. Mengidentifikasi masalah penelitian dalam bidang geologi.
3. Menyusun rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
4. Menentukan desain dan metode penelitian geologi.
5. Mengolah dan menganalisis data penelitian.
6. Menyusun proposal penelitian sederhana sesuai standar akademik.

3. Bahan Kajian / Pokok Bahasan

1. Konsep dasar penelitian dan metodologi ilmiah.
2. Jenis penelitian dalam bidang geologi (eksploratif, deskriptif, kuantitatif, kualitatif, mixed methods).
3. Identifikasi masalah dan rumusan masalah penelitian.
4. Studi literatur dan penyusunan kerangka teori.
5. Variabel penelitian, hipotesis, dan tujuan penelitian.
6. Desain penelitian: survei, eksperimen, studi kasus.
7. Teknik pengumpulan data (lapangan, laboratorium, literatur, data spasial).
8. Teknik analisis data (statistik, GIS, pemodelan geologi).
9. Penyusunan proposal penelitian.
10. Etika penelitian dan penulisan ilmiah.

4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS Mingguan)

Minggu	Sub-Capaian Pembelajaran	Materi	Metode	Bentuk Tugas	Penilaian
1	Menjelaskan konsep dasar penelitian	Definisi, tujuan, peran penelitian	Ceramah, diskusi	Resume bacaan	Kuis
2	Mendeskripsikan metodologi penelitian	Proses & tahapan penelitian ilmiah	Ceramah, diskusi	Ringkasan materi	Tugas
3	Mengidentifikasi masalah penelitian	Masalah penelitian geologi	Diskusi kasus	Identifikasi masalah	Tugas
4	Menyusun rumusan masalah & tujuan	Rumusan masalah, tujuan, manfaat	Workshop	Draft rumusan	Tugas
5	Memahami studi literatur	Teknik pencarian literatur & sitasi	Praktikum literatur	Ringkasan artikel	Tugas
6	Menyusun kerangka teori	Teori & model penelitian geologi	Diskusi	Draft kerangka teori	Tugas
7	Menyusun hipotesis penelitian	Variabel, hipotesis, indikator	Ceramah, diskusi	Latihan hipotesis	Tugas
8	Ujian Tengah Semester	-	Ujian	-	UTS
9	Memahami desain penelitian	Survei, eksperimen, studi kasus	Ceramah, studi kasus	Draft desain penelitian	Tugas
10	Menentukan metode pengumpulan data	Lapangan, lab, data sekunder	Ceramah, praktikum	Rencana pengumpulan data	Tugas
11	Menerapkan teknik analisis data	Statistik, GIS, pemodelan	Praktikum	Analisis data sederhana	Tugas
12	Menyusun proposal penelitian	Struktur proposal & format	Workshop	Draft proposal	Tugas
13	Menyajikan proposal penelitian	Presentasi & diskusi	Presentasi kelompok	Proposal penelitian	Presentasi

Minggu	Sub-Capaian Pembelajaran	Materi	Metode	Bentuk Tugas	Penilaian
14	Etika penelitian & penulisan ilmiah	Etika akademik, plagiarisme	Ceramah, diskusi	Review etika penelitian	Tugas
15	Studi kasus penelitian geologi	Review proposal & penelitian sebelumnya	Diskusi	Makalah singkat	Tugas
16	Evaluasi & Ujian Akhir Semester	-	UAS	-	UAS

5. Metode Pembelajaran

- Ceramah interaktif
- Diskusi kelompok
- Praktikum (literatur, GIS, analisis data)
- Workshop penyusunan proposal
- Presentasi

6. Penilaian

- Kehadiran & partisipasi: **10%**
- Tugas individu & kelompok: **30%**
- UTS: **25%**
- UAS: **35%**

7. Referensi

Buku & Literatur Umum Metodologi Penelitian Geologi

1. Coe, A. L. (Ed.). (2010). *Geological Field Techniques*. Wiley-Blackwell.
2. Tucker, M. E. (2014). *Sedimentary Rocks in the Field: A Practical Guide*. Wiley.
3. Lisle, R. J., Brabham, P., & Barnes, J. W. (2011). *Basic Geological Mapping*. Wiley-Blackwell.
4. Boggs, S. (2012). *Principles of Sedimentology and Stratigraphy*. Pearson.
5. Fossen, H. (2016). *Structural Geology*. Cambridge University Press (khusus metode analisis struktur).
6. Barnes, J. W. (1995). *Basic Geological Mapping*. Wiley.

Metodologi Penelitian Geomorfologi & Geospasial

7. Verstappen, H. T. (1983). *Applied Geomorphology: Geomorphological Surveys for Environmental Development*. Elsevier.
8. Huggett, R. J. (2017). *Fundamentals of Geomorphology*. Routledge (metode analisis bentuklahan).
9. Van Zuidam, R. A. (1985). *Aerial Photo-Interpretation in Terrain Analysis and*

Geomorphologic Mapping. ITC.

10. Summerfield, M. A. (2014). *Global Geomorphology*. Routledge.

11. Pike, R. J., Evans, I. S., & Hengl, T. (2009). *Geomorphometry: Concepts, Software, Applications*. Elsevier.

12. Gutierrez, M. (2013). *Geomorphology*. CRC Press.

Referensi Penelitian Lapangan & Analisis Data Geologi

13. Compton, R. R. (1985). *Geology in the Field*. Wiley.

14. Boggs, S. (2009). *Petrology of Sedimentary Rocks*. Cambridge University Press.

15. Miall, A. D. (2010). *The Geology of Fluvial Deposits*. Springer.

16. UNESCO (2000). *Manual of Geospatial Science for Geology and Natural Resources*. UNESCO Publishing.

7.